

Modul 5: Searching

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma searching (Linear Search dan Binary Search).
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis performa menggunakan waktu eksekusi (μs), jumlah perbandingan (**comparisons**), dan indeks hasil pencarian (**index_found**).
3. Mahasiswa memahami pengaruh distribusi data dan kondisi data terhadap efisiensi algoritma pencarian.

Ketentuan Tugas

- Implementasi dikerjakan secara modular menggunakan template yang disediakan.
- Dilarang keras menggunakan library pencarian bawaan seperti `std::find` atau `std::binary_search`. Semua algoritma harus ditulis manual.
- Dilarang menggunakan AI. Ini kalian harus analisis sendiri. Baca dulu dari sumber-sumber buku, materi, internet yang diberikan.
- Kalau segampang ini masih pakai AI, see you next meet aja.
- Data yang akan dicari berupa `vector<int>`.
- Waktu eksekusi diukur dalam satuan **mikrosecond** (μs).
- Jika elemen tidak ditemukan, `index_found` bernilai -1.

Algoritma Searching

- Linear Search
- Binary Search

Instruksi Pengujian

Lakukan pengujian terhadap setiap algoritma menggunakan beberapa kondisi data berikut:

1. Data acak (**random**) — khusus Linear Search; Binary Search wajib diuji pada data terurut.
2. Data sudah terurut menaik (**sorted ascending**).
3. Data terurut menurun (**sorted descending**) — khusus Linear Search.

Untuk setiap kondisi data, lakukan pengujian dengan tiga skenario pencarian:

- Elemen ada di awal (**best case position**).
- Elemen ada di tengah.
- Elemen tidak ada dalam data (**not found**).

Hal yang Perlu Dianalisis

Untuk setiap algoritma, lakukan analisis terhadap aspek berikut:

1. Kompleksitas waktu:
 - **Best Case**
 - **Average Case**
 - **Worst Case**
2. Karakteristik algoritma:
 - Apakah algoritma memerlukan data terurut atau tidak.
 - Apakah algoritma bersifat **iteratif** atau dapat diimplementasikan secara **rekursif**.
 - Mekanisme utama algoritma dalam melakukan pencarian.
3. Analisis operasi:

- Jumlah **comparison** yang dilakukan hingga elemen ditemukan atau seluruh data diperiksa.
- Nilai `index_found` (indeks elemen yang ditemukan, atau -1 jika tidak ditemukan).
- Pengaruh posisi elemen target terhadap jumlah **comparison**.
- Pengaruh ukuran data (n) terhadap jumlah operasi pada masing-masing algoritma.

4. Analisis performa:

- Perbandingan waktu eksekusi (μs) antar algoritma pada kondisi data yang sama.
- Algoritma mana yang lebih efisien untuk dataset kecil dan dataset besar.
- Pengaruh kondisi data (terurut vs acak) terhadap performa masing-masing algoritma.
- Hubungan antara teori kompleksitas ($O(n)$ vs $O(\log n)$) dan hasil eksperimen yang diperoleh.

Catatan

Hal-hal yang perlu dianalisis bukan berarti urutan dalam penulisan pembahasan. Itu cuman berlaku sebagai pengingat, bukan urutan mutlak. Ikuti sebagaimana kritik laprak ku ke kalian di PPT kemarin. Tolong analisisnya diperhatikan lagi.